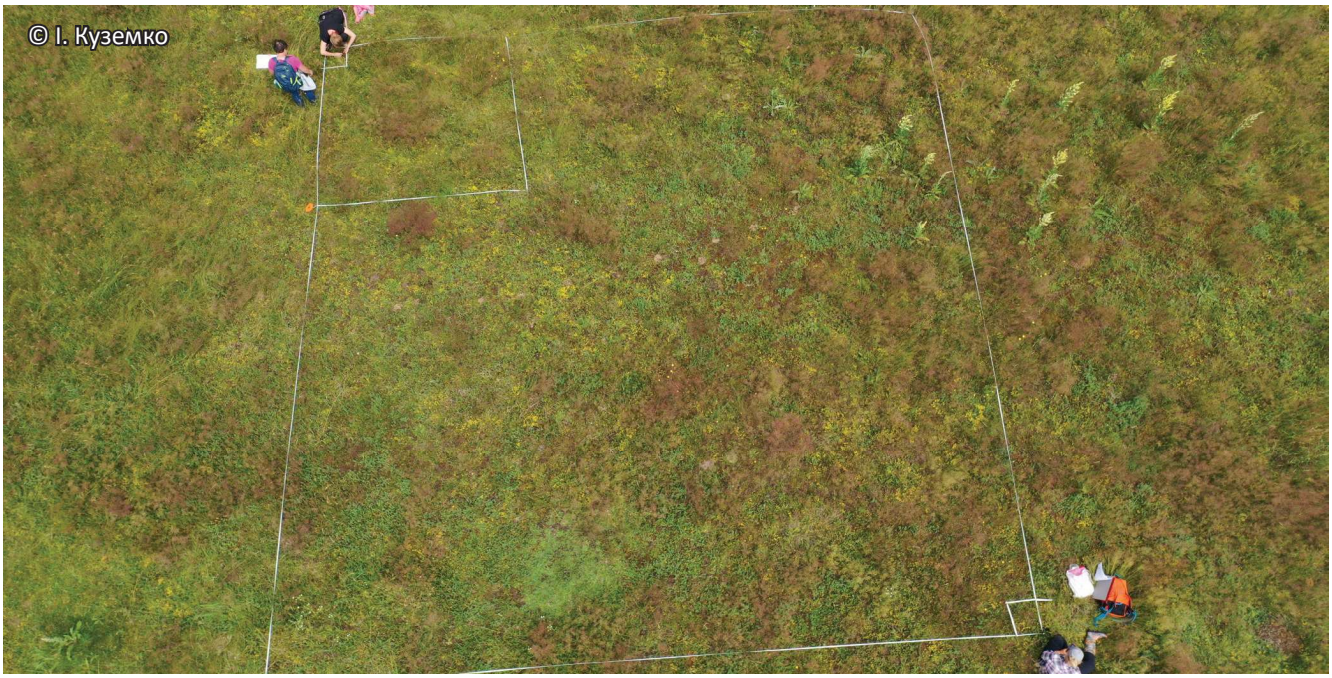
R1P
ВНУТРІШНЬОКОНТИНЕНТАЛЬНІ ПІЩАНІ УГРУПОВАННЯ НА СУХИХ КИСЛИХ АБО НЕЙТРАЛЬНИХ ҐРУНТАХ ОКЕАНІЧНИХ І СУБКОНТИНЕНТАЛЬНИХ РЕГІОНІВ
OCEANIC TO SUBCONTINENTAL INLAND SAND GRASSLAND ON DRY ACID AND NEUTRAL SOILS

Загальний вигляд біотопу, долина верхньої течії р. Південний Буг, Вінницька обл.



Вигляд біотопу із квадрокоптера, долина верхньої течії р. Південний Буг, Вінницька обл.

Опис біотопу

Цей тип включає напівприродні, від помірно розріджених до зімкнутих, відносно низькорослі мезо-ксерофітні трав'яні біотопи на бідних на поживні речовини, від кислих до нейтральних, рідко карбонатних пісках на рівнинах або у низькогір'ях помірної зони Європи. У цих угрупованнях домінують переважно дернинні вузьколисті граміноїди (гемікриптофіти), особливо костриці (зокрема *Festuca polesica, F. psammophila, F. arietina, F. trachyphyla, F. ovina)* часто зі співдомінуванням *Agrostis capillaris, Poa angustifolia* або *Carex praecox*. У сприятливих умовах вони відносно багаті представниками різнотрав'я, що є важливим джерелом нектару для комах. Характерними видами різнотрав'я є *Artemisia campestris, Dianthus deltoides, Campanula rotundifolia, Galium verum, Sedum acre, Silene otites, Potentilla argentea* agg., *Thymus serpyllum, Trifolium arvense* і *Herniaria glabra.* У більшості локалітетів цього типу біотопу присутні *Achillea millefolium, Plantago lanceolata, Pilosella officinarum, Rumex acetosella, Hypochaeris radicata* і *Jasione montana*. Більш розріджені угруповання цього типу характеризуються високим покриттям представників мохово-лишайникового ярусу і багаті на однорічні судинні рослини (терофіти). Деякі «степові елементи» мають західний або північний форпост саме в цьому типі завдяки екстремальному мікроклімату з високими температурами впродовж дня, які стрімко знижуються вночі. Прикладом є характерні види класу *Festuco-Brometea*: *Euphorbia cyparissias, Helichrysum arenarium, Phleum phleoides* і *Veronica spicata*. На відносно кислих ґрунтах цей тип має перехідні риси до пустищних лук, що належать до типу біотопу R1M. Більш природні, піонерні стадії цих угруповань розвиваються у відносно динамічних умовах вздовж річок з активним накопиченням алювіальних відкладів. На внутрішньоконтинентальних піщаних дюнах цей тип формує наступну сукцесійну стадію після угруповань з домінуванням *Corynephorus* (тип R1Q), як результат накопичення гумусу.

Цей тип поширений на високих, рідко затоплюваних елементах рельєфу у долинах річок, на сухих піщаних рівнинах помірної зони Європи, а також на прибережних піщаних кліфах у Прибалтиці. Його основний ареал охоплює Францію, Велику Британію, Нідерланди, Північну Німеччину, південь Скандинавії, Польщу та Прибалтику. Рідше трапляється у південній частині Центральної Європи (в силікатних гірських масивах і системах дюн вздовж великих річок), стає більш рідкісним при просуванні на південь (Північна Іберія, Центральна Франція) та схід (приурочений до долин великих річок в Україні).

Цей тип відповідає фітосоціологічним порядкам *Trifolio arvensis-Festucetalia ovinae* і *Thero-Airetalia* (клас *Koelerio-Corynephoretea canescentis*) за винятком тих випадків, коли біотопи приурочені до прибережних сірих дюн. Такі угруповання поширені від субсередземноморської до півдня бореальної зони Європи, де завжди є сухі, помірно розвинені піщані ґрунти, чи то на дюнах, чи як продукти вивітрювання силікатних порід. У Південно-Східній Європі він межує з паннонськими та понтичними піщаними степами (тип R11), але біотопи типу R1P формуються на краще розвинутих ґрунтах, а R11 – на більш ксеротичних, слаборозвинутих ґрунтах.

В Україні цей тип поширений переважно у лісовій зоні, частіше на Лівобережжі, по долині Дніпра та пониззях його великих приток заходить далеко на південь у лісостепову зону аж до межі зі степовою зоною. На Центральному Поділлі такі біотопи формуються у верхній і середній течії Південного Бугу та його приток (Снивода), де силікатні породи Українського кристалічного щита вкриті досить потужним шаром піщаного ґрунту.

Важливу роль для існування цього типу біотопів відіграє землекористування, але в дуже сухих умовах структура і видовий склад угруповань можуть залишатися незмінними навіть при відсутності менеджменту. Неадекватне землекористування (випалювання, відсутність менеджменту) може викликати домінування одного виду злаків (найчастіше *Calamagrostis epigejos*) і наступну сукцесію у напрямку формування чагарникових або деревних угруповань.

Індикатори оптимального стану:

- довга тривалість менеджменту (випас, сінокосіння або комбіноване використання обох цих режимів);
- присутність рідкісних або погранично-ареальних видів;
- високе багатство представників трав'яного ярусу;
- відсутність товстого шару сухої повсті (підстилки);
- відсутність проникнення невластивих мохів (*Rhytidiadelphus squarrosus*), злаків (*Calamagrostis epigejos, Arrhenatherum elatius*), кущів (*Rubus caesius*) та дерев.

Характерні види

Рослини

Судинні рослини: *Agrostis vinealis, Koeleria delavignei, Rumex thyrsiflorus, Potentilla argentea, Dianthus borbasii, Rumex acetosella, Carex praecox, Calamagrostis epigejos* subsp. *epigejos, Sedum acre*

Мохоподібні: *Brachythecium albicans, Dicranum scoparium, Polytrichum juniperinum, Racomitrium canescens, Syntrichia ruralis*
Лишайники: *Cladonia fimbriata, C. rei*

Рідкісні види: *Anacamptis coriophora*, Dactylorhiza incarnata**, Iris sibirica

Чужорідні види рослин: *Asclepias syriaca, Oenothera biennis, O. rubricaulis, Erigeron canadensis, Solidago canadensis* aggr.

Тварини

Молюски: немає даних

Комахи: *Bryodemella tuberculata*, Cicindela sylvatica, Colias myrmidone***, Scolitantides orion, Phengaris arion**, Polyommatus eros***, P. daphnis, Hipparchia semele, H. statilinus*, Hyponephele lycaon, Proserpinus proserpina***, Gynaephora selenitica, Arctia festiva, Tyria jacobaeae, Spiris striata, Coscinia cribraria, Setina irrorella, Eublemma minutata, Simyra nervosa, Cucullia argentea*, Heliothis ononis, Staurophora celsia*, Hadena irregularis, Agrotis vestigialis, Bembix rostratus, Asilus crabroniformis*; Heringina guttata, Actinoptera discoidea, Noeeta biseta, Tephritis ruralis*

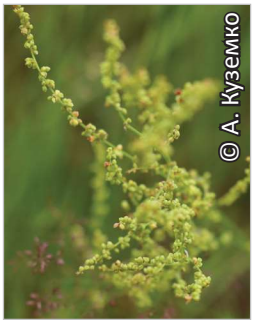
Характерні види судинних рослин

Мітлиця виноградникова
(*Agrostis vinealis*)

Келерія Делявиня
(*Koeleria delavignei*)

Перстач сріблястий
(*Potentilla argentea*)

Гвоздика Борбаша
(*Dianthus borbasii*)



Щавель горобиний
(*Rumex acetosella*)

Осока рання
(*Carex praecox*)

Куничник наземний
(*Calamagrostis epigejos*)

Очиток їдкий
(*Sedum acre*)

Характерні види мохів

Двоголівник мітлоподібний
(*Dicranum scoparium*)

Рунянка ялівцева
(*Polytrichum juniperinum*)

Аридниця сільська
(*Syntrichia ruralis*)

Характерні види лишайників

Кладонія бахромчаста
(*Cladonia fimbriata*)

Кладонія Рея
(*Cladonia rei*)

Рідкісні види

Плодоріжка блощична
(*Anacamptis coriophora*)

Півники сибірські
(*Iris sibirica*)

Чужорідні види рослин

Ластівень (Ваточник) сірійський
(*Asclepias syriaca*)

Злинка канадська
(Erigeron canadensis)

Енотера дворічна
(*Oenothera biennis*)

Характерні види тварин

Комахи

Ведмедиця Геба
(*Arctia festiva*)

Ведмедиця кривава
(*Tyria jacobaea*)

Совка цминова
(*Eublemma minutata*)

Хвилівка селенітова
(*Gynaephora selenitica*)

Каптурниця срібна
(*Cucullia argentea*)

Сатир залізний
(*Hipparchia statilinus*)

Совка гострокрила сіра
(*Simyra nervosa*)

Совка розкішна
(*Staurophora celsia*)

Сатир Семела
(*Hipparhia semele*)

Актиноптера кружальцювата
(*Actinoptera discoidea*),
самець (праворуч) і самка (ліворуч)

Герінгіна крапельчаста (*Heringina guttata*),
самець (праворуч) і самка (ліворуч)

Земноводні

Часничниця звичайна
(*Pelobates fuscus*)

Жаба гостроморда
(*Rana arvalis*)

Плазуни

Ящірка прудка
(*Lacerta agilis*)

Вуж звичайний
(*Natrix natrix*)

Птахи

Плиска жовта
(*Motacilla flava*)

Посмітюха звичайна
(*Galerida cristata*)

Сова болотяна
(*Asio flammeus*)

Сорокопуд чорнолобий
(*Lanius minor*)

Щеврик польовий
(*Anthus campestris*)

Земноводні: *Rana arvalis, Pelobates fuscus*

Плазуни: *Lacerta agilis, Natrix natrix*

Птахи: *Calandrella brachydactyla**, (Burhinus oedicnemus***), (Circus pygargus***), (Aquila heliaca***), Anthus campestris**, Oenanthe isabellina, Saxicola rubetra, S. rubicola, Asio flammeus***, Alauda arvensis, (Sylvia communis), Lanius collurio**, (L. minor**), (Motacilla flava), Caprimulgus europaeus**, Upupa epops, Motacilla alba, (Charadrius dubius),* поблизу водойм - *Sterna hirundo**, S. albifrons****

Ссавці: немає даних

Класифікації біотопів

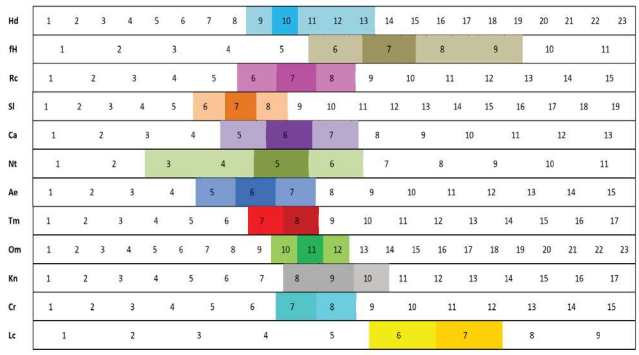
UkrBiotop
E:1.31 Луки на збіднених дерново-підзолистих ґрунтах на піщаних відкладах
E:3.13 Угруповання псамофітного різнотрав'я
Національний каталог біотопів України
T2.1 Ксеромезофітні алювіальні луки
T1.1.2 Псамофітні трав'яні біотопи на нейтральних субстратах
EUNIS (old)
E1.72 *Agrostis-Festuca* grassland / Луки з домінуванням видів *Agrostis* та *Festuca*
E1.92 Perennial open siliceous grassland / Розріджені луки на силікатних пісках з переважанням багаторічників
Резолюція 4 Бернської конвенції
E1.9 Open non-Mediterranean dry acid and neutral grassland, including inland dune grassland / Незімкнені несередземноморські сухі кислі та нейтральні трав'яні угруповання, у тому числі континентальні трав'яні угруповання на дюнах
Додаток I Оселищної Директиви
2330 частково Inland dunes with open *Corynephorus* and *Agrostis* grasslands / Континентальні дюни з незімкненими угрупованнями з *Corynephorus* та *Agrostis*

Синтаксономія:
Koelerio-Corynephoretea canescentis Klika in Klika et Novák 1941
Corynephoretalia canescentis Klika 1934
Koelerion glaucae Volk 1931
Armerion elongatae Pötsch 1962
Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937
Galietalia veri Mirkin et Naumova 1986
Agrostion vinealis Sipaylova et al. 1985

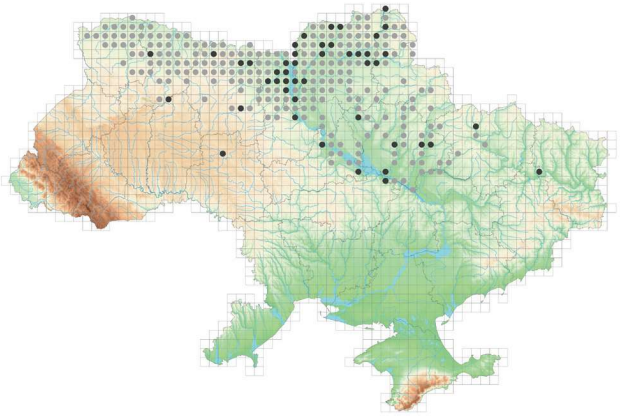
Загрози

Цей тип біотопу з'явився значною мірою завдяки випасу низької інтенсивності у піщаних ландшафтах впродовж останніх століть і характеризується бідними на поживні речовини піщаними ґрунтами. Оскільки такі низько інтенсивні пасовищні системи не є нині життєздатними в економічному сенсі у більшості європейських країн, вони знаходяться у занедбаному стані. Колишні локалітети цього типу нині зазнають сукцесії або перетворення у ліси чи орні землі. Евтрофізація є другою головною загрозою, яка прискорює природну сукцесію і також може сприяти експансії конкурентних високорослих злаків, таких як *Arrhenatherum elatius* або *Calamagrostis epigejos*. Додатковими загрозами можуть виступати також видобуток корисних копалин, безпосереднє знищення біотопу та зарегулювання русел річок.

Фітоіндикація (за шкалами Я.П. Дідуха)



Поширення в Україні



Охорона і менеджмент

Основним заходом збереження цього типу біотопу і підтримання його у належному стані є продовження або поновлення системи низькоінтенсивного випасу овець, великої рогатої худоби або найкраще – багатовидових поєднань тварин. З витривалими породами, які дозволяють цілорічний випас худоби, цей тип біотопу можна навіть підтримувати за нинішніх економічних умов через так звані великі пасовищні ландшафти. Через перехідний характер цього типу, він часто нехтується у багатьох національних класифікаціях у Європі і тому також недостатньо представлений у нинішній мережі природно-заповідних територій. Те саме стосується України, тому актуальним залишається охорона таких територій на об'єктах природно заповідного фонду, в тому числі у складі об'єктів мережі Емеральд із забезпеченням належного режиму природоохоронного менеджменту.

Оцінка значимості та ризику втрат

Категорії оцінки впливу загроз				Сума балів оцінки загроз	Ступінь стійкості	Клас стійкості	Категорії созологічної значимості										Сума балів созологічної цінності	Цінність біотопів, %	Клас цінності біотопів	Оцінка ризику втрат біотопів	Клас ризику втрат біотопів
a	b	c	d				e	f	g	h	i	j	k	l	m	n					
2	3	3	2	10	50	III	3	1	1	3	1	2	2	3	2	4	22	40	IV	64	III

Оцінка за критеріями МСОП:

Інтегрована оцінка	Критерії Європейського червоного списку біотопів										
	A1	A2a	A2b	A3	B1	B2	B3	C/D1	C/D2	C/D3	E
EN	VU	EN	VU	VU	NT	NT	LC	VU	VU	VU	LC